

2022年度

武田高等学校入学試験問題

数 学

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の (1)～(8) の問いに答えなさい。

(1) $\{-2^2 - (-3)^4\} \div 5$ を計算しなさい。

(2) $\frac{2x-5y}{3} + \frac{x+2y}{4}$ を計算しなさい。

(3) $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)^2 \div \left(\frac{3}{2}xy^3\right)^2$ を計算しなさい。

(4) 等式 $S = 2(a+b+c)$ を a について解きなさい。

(5) $\sqrt{27} + \sqrt{3}(\sqrt{6} - 3)$ を計算しなさい。

(6) $(x - 3)^2 + 6(x - 3) - 16$ を因数分解しなさい。

(7) 連立方程式
$$\begin{cases} 0.1x - 0.3y = 0.5 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$
 を解きなさい。

(8) 2次方程式 $x^2 + 3x - 3 = 0$ を解きなさい。

2 次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

(1) 2022を素因数分解したときに出てくる素数の和を，次の例を参考にして求めなさい。

【例】① $24 = 2^3 \times 3$ であるから $2 + 3 = 5$

② $396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$ であるから $2 + 3 + 11 = 16$

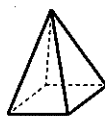
(2) 大小2つのさいころを同時に投げるとき，2つのさいころの目の和のほうが2つのさいころの目の積よりも大きくなる確率を求めなさい。ただし，さいころの目の出方は同様に確からしいとする。

- (3) 次の A ～ D の点のうち，曲線 $y = 2x^2$ のグラフ上にある点をすべて選び，記号で答えなさい。

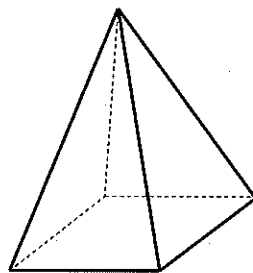
A (1, 2) B (-1, -2) C $\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$ D $(\sqrt{2}, 4)$

- (4) 次の図の立体 A と立体 B は，相似比が 2 : 5 である。

立体 A の体積が 80cm^3 のとき，立体 B の体積を求めなさい。

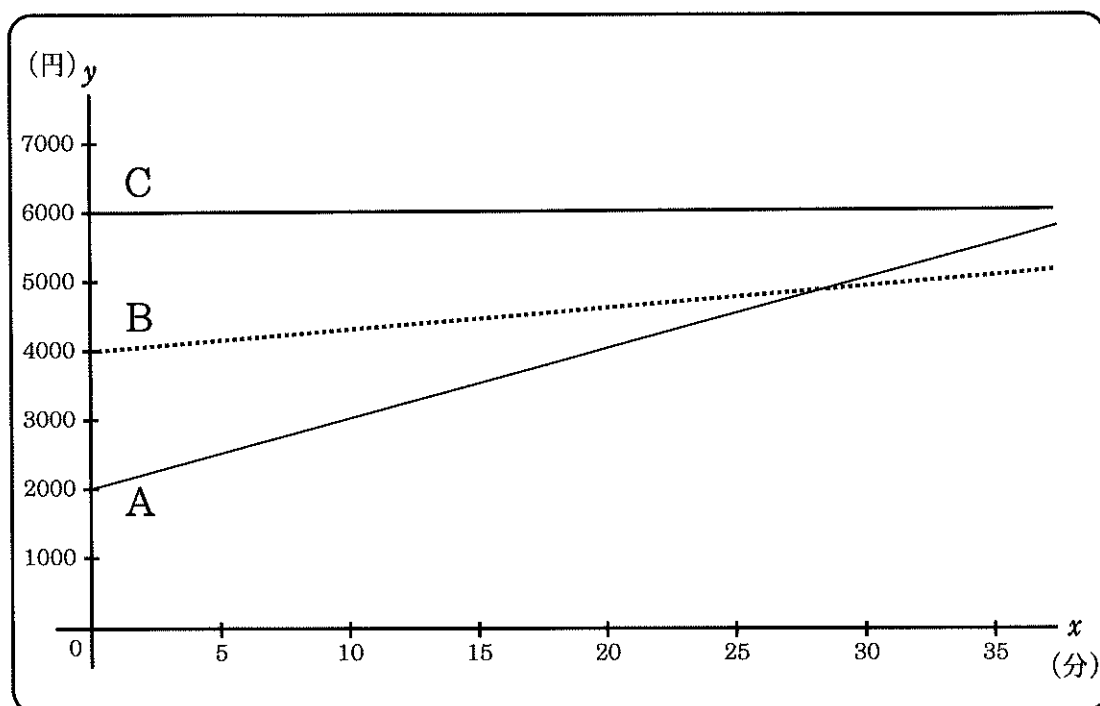


立体 A



立体 B

- 3 シンジさんとユウコさんは、ある3つの携帯電話会社における、1か月の通話時間と料金の関係を次のグラフにまとめた。ただし、グラフAはA社、グラフBはB社、グラフCはC社を表している。また、グラフにおいて1か月の通話時間を x 分、料金を y 円とする。



このグラフを見て2人が会話をしている。

シンジさん：各携帯電話会社の通話時間と料金の関係をグラフにまとめてみたよ。

ユウコさん：グラフを見ると通話時間に応じてどのように料金が変わっていくのか分かるね。

シンジさん：それと、通話時間と料金の関係を少しだけ表にしてみたよ。

通話時間	0分	10分	20分
A社	2000円	3000円	4000円
B社	4000円	4300円	4600円
C社	6000円	6000円	6000円

ユウコさん：A社の料金が一番安いからA社の携帯電話がお得だね！

シンジさん：本当にそうかな？グラフで、通話時間が35分のときの料金を見てごらん。

ユウコさん：あっ！B社のほうが安くなってる。でも、(ア)何分以上通話したときB社のほうが安くなるんだろう？

シンジさん：グラフを見ると直線で表されているので、1次関数を利用して求めることができそうだね。

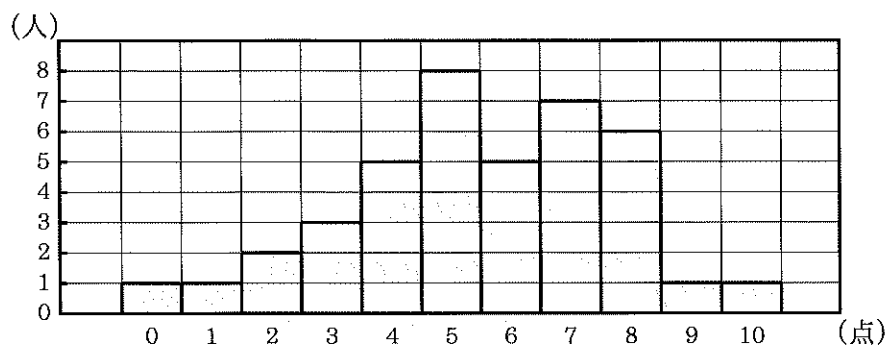
次の (1)～(3) の問いに答えなさい。

(1) グラフ A, B の関数の式をそれぞれ求めなさい。

(2) 会話文の下線部 (ア) について、通話時間が何分以上になったとき、A 社の料金よりも B 社の料金のほうが安くなるか求め、整数値で答えなさい。

(3) シンジさんは 1 か月にちょうど 60 分通話するとする。このときシンジさんが携帯料金を一番安く抑えることができるのは A 社～C 社のいずれの会社か選び、そのときの料金を求めなさい。

- 4 次のグラフは、健太さんが所属するT中学校40人のクラスで、10点満点の数学の小テストを行った結果について、横軸を点数、縦軸を人数としてまとめたものである。このとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。



- (1) テストの得点の平均値・最頻値・中央値をそれぞれ求めなさい。

- (2) テストの得点を箱ひげ図にまとめると次のようになった。この図の a と b の値を求めなさい。



- (3) 以下は数学の小テストに関しての健太さんと高校生の兄の会話である。空欄
ア, イ に当てはまる数値として適当なものを、以下の選択肢から
選び、番号で答えなさい。

健太：最近、資料の活用の単元で代表値や箱ひげ図について学んだよ。
兄：高校では発展内容として、偏差値というものを勉強したよ。偏差値は
高校生になるとよく耳にする数値で、自分の得点が平均点と同じ点数
だったら偏差値が50になって、平均点以上の点数だと50以上の数字
になるよ。僕が受けたこの前のテストは平均点より少し上だったから、
偏差値を計算したら55になったよ。
健太：この前、学校で数学の小テストを受けたから、その偏差値を出してみ
たい！
兄：偏差値は以下の計算式から出せるよ。

$$(\text{偏差値}) = 50 + 10 \times \frac{(\text{自分の得点}) - (\text{平均点})}{(\text{標準偏差})}$$

健太：標準偏差って初めて聞いた。どうやって求めるの？
兄：求め方を説明すると難しいから僕が途中まで計算するよ。ええっと。
4.85の正の平方根が標準偏差になるよ！
健太：それなら僕でも出せそうだ。4.85の正の平方根はおおよそ ア だね。
僕の点数は8点だったから、さっき教えてもらった計算式の標準偏差
に ア の数値を当てはめて計算してみると、僕の今回の偏差値は
おおよそ イ だね。
兄：よく頑張ったね！

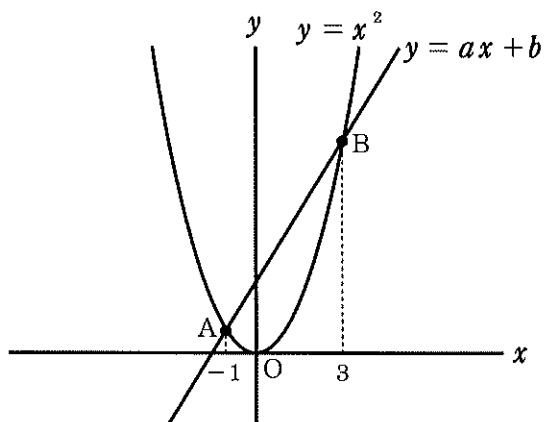
ア の選択肢

- ① 1.95 ② 2.1 ③ 2.2 ④ 2.3

イ の選択肢

- ① 38.6 ② 61.4 ③ 61.9 ④ 65.9

- 5 次のグラフのように、放物線 $y = x^2$ と直線 $y = ax + b$ が2点A, Bで交わっている。
ただし点A, Bの x 座標はそれぞれ -1 , 3 とする。このとき、次の (1) ~ (4) の
問いに答えなさい。



(1) 点A, Bの座標をそれぞれ求めなさい。

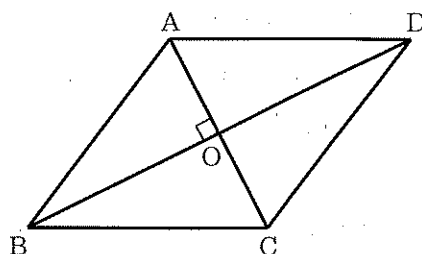
(2) a , b の値を求めなさい。

次に、直線 $y = mx$ を引き、放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx$ の交点のうち、点 O と異なる点を C とする。また、点 C を通り x 軸と垂直な直線と直線 $y = ax + b$ との交点を点 D とする。

(3) $m = 2$ のとき、線分 CD の長さを求めなさい。

(4) 線分 CD の長さが 5 となるような点 C の x 座標を、すべて求めなさい。

- 6 平行四辺形 ABCD において、対角線 AC と BD が垂直に交わるとき、平行四辺形 ABCD はひし形であることを次のように証明した。



【証明】

対角線 AC と BD の交点を O とする。

$\triangle AOB$ と $\triangle$ において

対角線 AC と BD が に交わるから

$$\angle AOB = \angle \text{ア} (=90^\circ) \dots\dots ①$$

平行四辺形の対角線はそれぞれの で交わるから

$$BO = \text{エ} \dots\dots ②$$

共通な辺であるから

$$AO = \text{オ} \dots\dots ③$$

①, ②, ③より, から, $\triangle AOB \equiv \triangle$

よって, $AB = \text{キ} \dots\dots ④$

四角形 ABCD は平行四辺形であるから, $AB = \text{ク}$, = BC $\dots\dots ⑤$

④, ⑤より, から, 平行四辺形 ABCD はひし形である。

このとき、証明の文章中ア～ケにあてはまるものを、イ、ウ、カ、ケは語群Ⅰから、ア、エ、オ、キ、クは語群Ⅱからそれぞれ選び、番号または記号で答えなさい。
ただし、ア～ケの同じ記号の場所には同じ語句が入るものとする。

【語群Ⅰ】

1. 正方形 2. 長方形 3. ひし形
4. 対頂角 5. 同位角 6. 錯角
7. 垂直 8. 中点
9. 3組の辺がそれぞれ等しい
10. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
11. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
12. 2組の対辺がそれぞれ平行である
13. 2組の対辺がそれぞれ等しい
14. 対角線がそれぞれの中点で交わる
15. 4つの角がすべて等しい
16. 4つの辺がすべて等しい
17. 4つの角がすべて等しく、4つの辺がすべて等しい

【語群Ⅱ】

AB	AC	AD	AO	OC
BC	BD	BO	DC	DO
AOD	ABC	COD	COB	

2022 年度

武田高等学校入学試験

数 学 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号

合計

※

1

(1)		(2)		(3)	
(4)	$a =$	(5)		(6)	
(7)	$x =$, $y =$			(8)	$x =$

1

※

2

(1)		(2)		(3)		(4)		cm^3
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	---------------

2

※

3

(1)	A	$y =$	B	$y =$
-----	---	-------	---	-------

3

※

(2)	分	(3)	会社	社	料金	円
-----	---	-----	----	---	----	---

4

(1)	平均値	点	最頻値	点	中央値	点
(2)	$a =$	$b =$	(3)	ア	イ	

4	※
---	---

5

(1)	A	(,)	B	(,)
(2)	$a =$		$b =$	
(3)	CD =		(4)	

5	※
---	---

6

ア		イ		ウ		エ		オ	
カ		キ		ク		ケ			

6	※
---	---